

Inteligência Artificial - Lista de Exercícios - Prolog

1) A programação em Prolog é constituída de 3 partes básicas: fatos, regras e perguntas. Mostre um programa Prolog, com fatos que definem as relações de família em que:

- João é pai de Maria e Ricardo;
- Maria é mãe de Pedro e Cristiano;
- Pedro é pai de Gabriel;
- Marcos é pai de Pedro e Cristiano;
- Cristiano é pai de Bárbara.

Essas relações de família devem ser representadas por relações Prolog pai/2, mãe/2, homem/1, mulher/1.

Utilizando esses fatos, estabeleça regras que definam as relações de irmão(ã), primo(a) e avô(ó) nesta família. Mostre como perguntar ao Prolog, por meio desses fatos e regras, as seguintes perguntas:

- Quem é irmão(ã) de Maria?
- Maria tem filhos?
- Quem é primo de Bárbara?
- Quem é o pai de Gabriel?
- Existe alguém que seja filho de Maria e pai de Gabriel?
- Existe alguém que seja filho de Marcos e que também seja filho de Maria?

2) Dada a seguinte função matemática:

$f(x)$ é igual a 2, se x for menor do que 4;

$f(x)$ é igual a 4, se x é maior ou igual a 4 e menor que 8;

$f(x)$ é igual a 10, se x for maior ou igual a 8.

Escreva um conjunto de regras Prolog que representem essa função.

3) Considere as seguintes asserções em Prolog:

peessoa(brano,nascimento(9,2,1985)).

peessoa(breno,nascimento(15,1,1985)).

peessoa(brino,nascimento(19,3,1953)).

peessoa(brono,nascimento(21,12,1983)).

peessoa(bruno,nascimento(8,11,1959)).

Escreva uma relação Prolog `mais_velho/2` que compara a data de nascimento de duas pessoas. Formule as perguntas:

- Bruno é mais velho que Breno?
- Brino é mais velho que Bruno?
- Quem é mais velho que Breno?

4) Crie programas Prolog que permitam:

- Inserção de um elemento em uma lista;
- Remoção de uma ocorrência de um elemento em uma lista;
- Remoção de todas as ocorrências de um elemento em uma lista.

5) Crie um programa Prolog que apresente a soma de todos os elementos de uma lista com números reais.

6) Modifique o programa de fatorial para criar o predicado `lista_fatoriais/2`, cujo retorno seja uma lista contendo os fatoriais de todos os números de 0 até X.

7) Escreva um programa Prolog `concatenar/3` que permita a concatenação de duas listas.

8) Escreva um programa Prolog palindromo/2 que verifique a existência de palíndromos em palavras ou frases representados por listas. Cada letra deve ser um elemento da lista, desconsiderando espaços ou pontuações.

9) Considere os seguintes fatos Prolog, que representam o custo de produtos em um supermercado:

alimento(banana). alimento(arroz). alimento(feijao).

limpeza(sabao). limpeza(vassoura). limpeza(balde).

custo(banana,2). custo(arroz,4). custo(feijao,5).

custo(sabao,3). custo(vassoura,10). custo(balde,15).

Escreva predicados que respondam:

- Quanto Dona Maria gastará no total?
- Quanto com alimentos?
- Quanto com produtos de limpeza?

10) Explore os métodos de ordenação em Prolog (Insertion Sort, Selection Sort e QuickSort) nos seguintes casos:

1. Listas numéricas: [5, 2, 9, 1, 5, 6]

2. Lista de ponto flutuante: [3.5, 2.1, 4.7, 1.0, 3.9]

3. Lista de strings: ["banana", "uva", "maçã", "laranja", "kiwi"]

4. Lista de estruturas compostas: [pessoa("Alice", 25), pessoa("Carlos", 19), pessoa("Bruno", 30)]